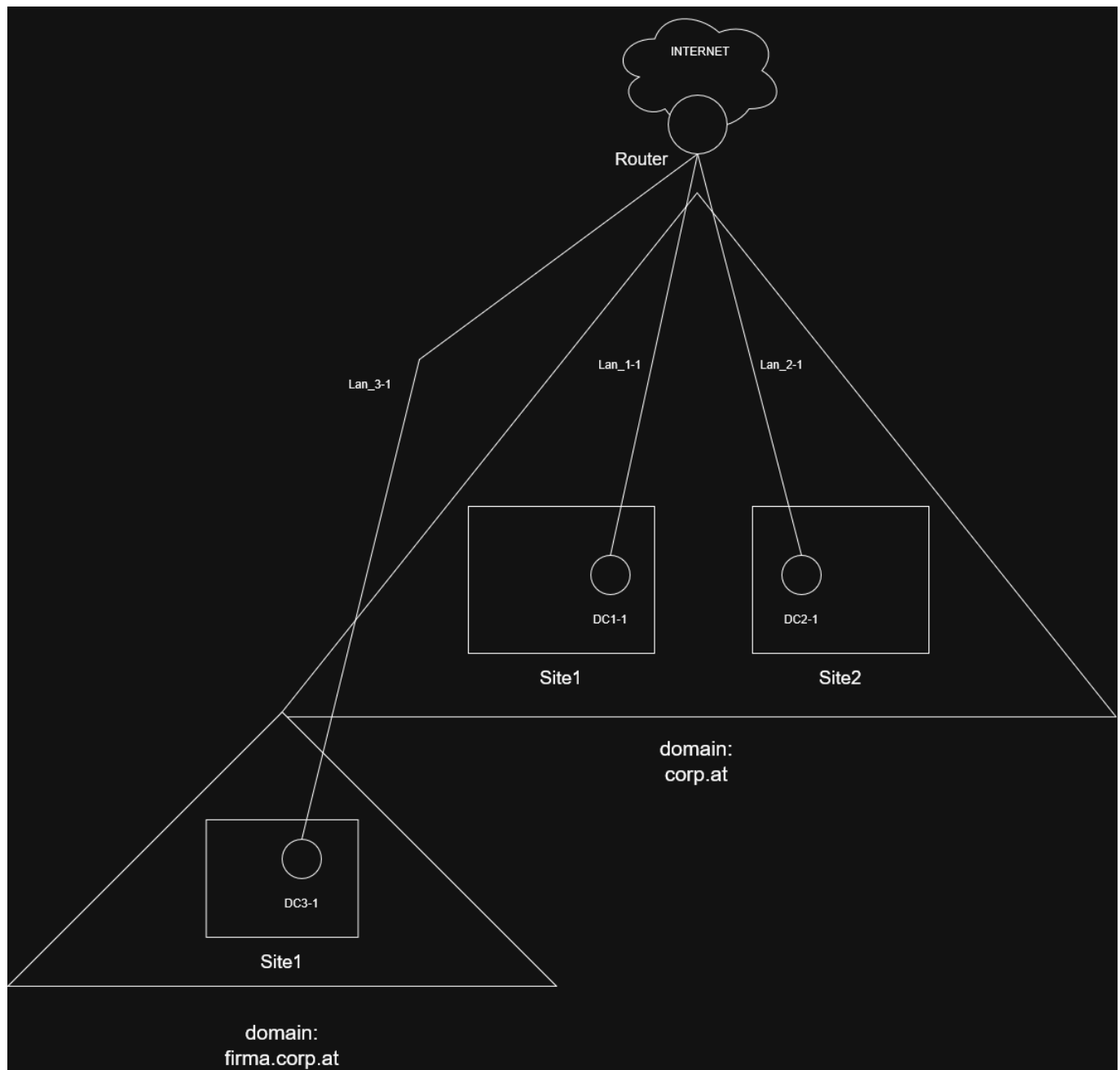


BS1.2

TOPO



Plan

auf [BS1.1](#) aufbauend.

wir werden zu der domain **corp.at** eine subdomain **firma.corp.at** hinzufügen mit einem neuen DC namens "DC3-1"

Domain **corp.at**

Domain: **corp.at**

Sub-Domain: **firma.corp.at**

- DC3-1 wird der DC in dieser sub-domain

DC3-1

interface	ip	lan segment
Ethernet1	192.168.3.1	Lan_3-1
NAT-Interface	DHCP	-

- Konfiguration
 - in VM-ware ein neue netztkarte im Lan_3-1
 - Server Umbenennen: **DC3-1**
 - IP Adressen setzen und NIC's umbenennen (wie in den Tabellen beschrieben)
 - Windows Rollen instalieren:
 - Active Directory Domain Services (**AD DS**)
 - (dienste wie DNS werden bei der Hochstufung zu einem Domain-Controller instalirt)
 - features instalieren
 - [router konfigurieren](#) bevor man weitermachen kann
- nach router konfiguration
 - DC1-1 als dns server auf DC3-1 eintragen
 - DC3-1 in die domain corp.at einbinden (*das macht man dort wo auch der computername gesetzt wird*)

jetzt sollten sich DC1-1 und DC3-1 sich gegenseitig via hostnamen/fqdn pingen/nslookup können

 - DC3-1 zu einem Domaincontroller upgraden:

The screenshot shows the 'Deployment Configuration' step of the Active Directory Domain Services Configuration Wizard. The target server is 'DC3-1.corp.at'. The left sidebar lists the steps: Deployment Configuration (selected), Domain Controller Options, DNS Options, Additional Options, Paths, Review Options, Prerequisites Check, Installation, and Results. The main area has three sections: 'Select the deployment operation' with three radio buttons (the second is selected), 'Specify the domain information for this operation' with dropdowns for 'Child Domain', 'corp.at', and 'firma', and 'Supply the credentials to perform this operation' with 'corp\administrator'. At the bottom are buttons for '< Previous', 'Next >', 'Install', and 'Cancel'.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER
DC3-1.corp.at

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☒ Add a new domain to an existing forest

☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Select domain type: Child Domain

Parent domain name: corp.at

New domain name: firma

Supply the credentials to perform this operation

corp\administrator

More about deployment configurations

< Previous

Next >

Install

Cancel

- die option "Add a new doamin to an existing forest" auswählen.
- die credentials ändern auf **user: corp\administrator** und das password angeben
- auf den **select** button bei "parent domain name" klicken. Die domain sollte aufpoppen und automatisch in das feld eingetragen werden
- jetzt nur noch den child namen (*new domain name*) angeben und auf next
- hier die **site** auswählen (was das macht noch hinzufügen)
- wizzard abschließen und installieren.

- jetzt nur noch **TESTEN**

Router (Ubuntu mit GUI)

wir benutzen die Ubuntu VM aus [BS1.1](#) als router. wir fügen nur ein neues interface hinzu.

interface	ip	lan segment
ens37	192.168.1.254	Lan_1-1
ens38	192.168.2.254	Lan_2_1
ens39	192.168.3.254	Lan_3_1
ens33 (NAT)	DHCP	-

- Konfiguration

- IP-Konfiguration wie in der Tabelle beschrieben (mit der GUI oder mit anderen tools Bsp. netplan. Je nach distro kann der Interfacename schwanken!)
- testen ob man die DC's pingen kann. **WICHTIG:** am besten alle nat interfaces ausschalten damit auch sicher keine anderen IP's für die Pings verwendet werden **UND** Die firewalls entweder anpassen oder ausschalten damit der Ping nicht blockiert wird! (auf allen geräten incl. Router)

(folgende Konfiguration nur notwendig falls [BS1.1](#) nicht gemacht wurde)

- Routing aktivieren:
 - `sudo nano /etc/sysctl.conf`
 - in dieser file die Zeile:

`#net.ipv4.ip_forward=1`
 - zu dieser machen:

`net.ipv4.ip_forward=1` *einfach das <#> weg machen*
 - änderungen speichern und änderungen aktivieren mit folgendem command:
 - `sudo sysctl -p`
- testen ob DC3-1 und DC1-1 sich pingen können
- wenn ja -> [DC3-1 weitermachen](#)

Testen

• Replikation Testen

- `repadmin /replsummary`

```
PS C:\Users\Administrator> repadmin /replsummary
Replication Summary Start Time: 2025-10-25 17:15:53

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile:
.....

Source DSA          largest delta  fails/total %  error
DC1-1               49m:50s      1 / 10 10 (1908) Could not find the domain controller for this domain.
DC2-1               08m:41s      0 / 5 0
DC3-1               30m:23s      1 / 4 25 (8524) The DSA operation is unable to proceed because of a DNS looku
p failure.

Destination DSA     largest delta  fails/total %  error
DC1-1               30m:23s      1 / 9 11 (8524) The DSA operation is unable to proceed because of a DNS looku
p failure.
DC2-1               (unknown)    0 / 6 0
DC3-1               49m:51s      1 / 4 25 (1908) Could not find the domain controller for this domain.
```

Bild zeigt eine zusammenfassung der replikationen an auf DC1-1

- `repadmin /showrepl`

```

C:\User... Last attempt @ 2025-10-25 17:07:12 was successful.
Site1\DC3-1 via RPC
DNS rec... DSA object GUID: c569b24d-a11b-43a8-a44b-1e2b30655406
tir... Last attempt @ 2025-10-25 17:11:13 was successful.
Server...
Address: DC=firma,DC=corp,DC=at
Site1\DC3-1 via RPC
Name: DSA object GUID: c569b24d-a11b-43a8-a44b-1e2b30655406
Address: Last attempt @ 2025-10-25 17:17:08 was successful.

Source: Site1\DC3-1
C:\User\***** 1 CONSECUTIVE FAILURES since 2025-10-25 16:45:30
'Get-D... Last error: 8524 (0x214c):
operab... The DSA operation is unable to proceed because of a DNS lookup failure.

```

Bild zeigt eine zusammenfassung der letzten replikationen an und ob diese versuche gelungen sind oder nicht

- active directory domains and trusts

in **active directory domains and trusts** sieht man die subdomain

